

Задача №2

ДАНЫ ЛИНЕЙНОЕ СЛОВАЧЕНОЕ КЕТИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ПОКА
 РАМПОВЫМ МЕТОДОМ

Схемы представлены на рис 21

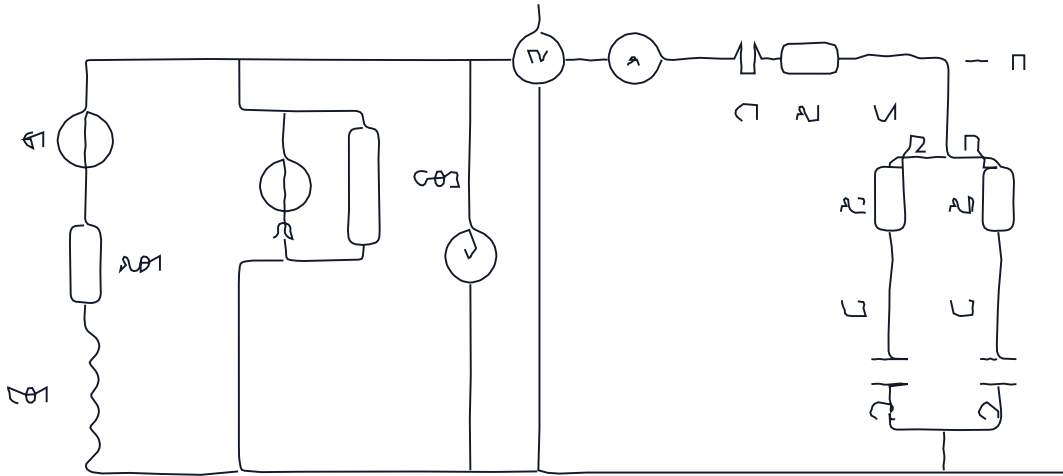


Рисунок 21 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Значение	20											
Екв	220	Рвс1	Хсвс1	Звс1	Рл	Звс2	Р1	Е1	Е1	Р2	Е2	
В	220	Ом	Ом	А	220	Ом	Ом	мкА	мкА	Ом	мкА	
Р2	40	0	0	20	90	0,15	0	10	0	15	1	
Е2												
мкА												
25												

Предусмотрено

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведения расчетов не должна превышать 1 %.
 2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
 3. Определить показания приборов амперметра А, вольтметра V и ваттметра W.
 4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
 5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}$, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
 6. Написать выражения для мгновенной, средней, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. ДАНЫ ЛИНЕЙНОЕ СЛОВАЧЕНОЕ КЕТИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ПОКА РАМПОВЫМ МЕТОДОМ